

## 2026년개인주제탐구발표대회보고서

2026.9.3

연구주제명:영어 단어를 게임과 함께 재미있게  
외울 순 없을까?

|      |         |
|------|---------|
| 과정명  | SW고급    |
| 소속학교 | 대전도안중학교 |
| 성명   | 김진수     |

대전교육정보원정보영재교육원

# 영어 단어 암기 방법을 적용한 Pygame 학습 게임 제작

## 1. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

### 1. 탐구(연구)의 필요성

영어를 공부할 때 많은 시간을 들이는 것 중 하나가 영어 단어 암기이다. 영어 문장을 읽고 이해하기 위해서는 기본적인 단어를 알고 있어야 하지만, 단어장을 반복해서 읽는 방법은 쉽게 지루해지고 외웠던 단어도 시간이 지나면 기억나지 않는 경우가 많다.

나 역시 영어 단어와 뜻을 반복해서 읽으며 암기했지만, 눈으로 볼 때는 아는 것 같아도 한글 뜻만 보고 영어 단어를 직접 쓰려고 하면 정확한 철자가 생각나지 않는 경우가 있었다.

그래서 단순히 단어를 보는 것보다 한글 뜻을 보고 영어 단어를 직접 떠올려 입력하고, 틀린 단어는 다시 문제로 나오도록 하면 반복 학습에 도움이 될 것이라고 생각하였다.

평소 배우고 있던 Python을 이용하면 이러한 학습 방법을 게임 형태로 구현할 수 있다고 생각하였다. 특히 Pygame은 화면 구성과 키보드 입력을 처리할 수 있어 영어 단어 학습 프로그램을 만드는 데 적합하다고 판단하였다.

따라서 이번 탐구에서는 영어 단어 암기 방법을 조사하고, 그중 반복 학습과 오답 복습 등의 방법을 적용한 영어 단어 암기 게임을 제작하고자 하였다.

### 2. 연구 목적

이번 탐구의 목적은 영어 단어 암기 방법을 조사하고 이를 Python과 Pygame을 이용한 프로그램에 적용하는 것이다.

구체적인 목적은 다음과 같다.

첫째, 반복 학습, 인출 연습, 오답 복습 등 영어 단어 암기에 활용할 수 있는 방법을 조사한다.

둘째, 조사한 방법 중 프로그램으로 구현할 수 있는 요소를 선정한다.

셋째, 한글 뜻을 보고 영어 단어를 직접 입력하는 게임을 제작한다.

넷째, 무작위 출제와 오답 재출제 기능을 추가하여 반복 학습이 가능한 프로그램으로 발전시킨다.

이번 탐구는 프로그램 사용 전후의 영어 성적을 비교하는 실험보다, 영어 단어 학습 방법을 실제 프로그램으로 구현하는 것에 중점을 두었다.

## II. 이론적 배경

### 1. 선행 연구

영어 단어를 기억하기 위해서는 단순히 여러 번 읽는 것뿐만 아니라 학습한 내용을 직접 떠올리고 반복하는 과정이 중요하다.

첫 번째는 **반복 학습**이다. 새로운 단어를 한 번에 완전히 기억하기는 어렵기 때문에 여러 번 반복해서 복습하는 방법이다. 특히 잘 외워지지 않는 단어를 더 자주 학습하는 것이 효율적이다.

두 번째는 **인출 연습**이다. 인출은 정답을 보지 않고 기억하고 있는 내용을 스스로 떠올리는 것이다. 예를 들어 apple-사과를 계속 읽는 대신 ‘사과’라는 뜻만 보고 apple을 직접 생각해 내는 방법이다. 본 프로그램에서는 한글 뜻을 먼저 보여주고 영어 단어를 직접 입력하도록 하였다.

세 번째는 **오답 복습**이다. 틀린 문제는 정확하게 기억하지 못한 부분이므로 따로 저장해 다시 학습하면 부족한 부분을 반복할 수 있다. 본 프로그램에서는 틀린 단어를 별도의 리스트에 저장한 뒤 다시 문제로 출제하도록 하였다.

네 번째는 **무작위 출제**이다. 항상 같은 순서로 문제를 풀면 단어가 아니라 문제 순서를 기억할 수 있다. 따라서 프로그램을 실행할 때마다 문제 순서를 다르게 하도록 하였다.

마지막으로 **게임 요소**를 활용하였다. 정답을 맞힐 때마다 점수를 얻도록 하여 자신의 학습 결과를 바로 확인할 수 있도록 하였다.

이러한 내용을 바탕으로 본 프로그램에는 **직접 입력, 반복 학습, 오답 복습, 무작위 출제, 점수 기능**을 적용하였다.

### 2. 용어 정의

#### 가. Python

Python은 문법이 비교적 간단하고 읽기 쉬운 프로그래밍 언어이다. 이번 탐구에서는 영어 단어 저장, 정답 확인, 점수 계산 등의 기능을 구현하는 데 사용하였다.

#### 나. Pygame

Pygame은 Python을 이용해 게임 프로그램을 제작할 수 있도록 도와주는 라이브러리이다. 화면에 글자를 표시하고 키보드 입력을 처리할 수 있다.

이번 프로그램에서는 게임 화면을 만들고 사용자가 입력한 영어 단어를 화면에 표시하며 Enter와 Backspace 키를 처리하였다.

#### 다. 리스트(List)

리스트는 여러 개의 데이터를 하나의 변수에 저장하는 자료구조이다. 영어 단어와 한글 뜻을 다음과 같이 저장하였다.

("apple", "사과")

여러 단어를 리스트에 저장하여 문제를 하나씩 불러올 수 있도록 하였다.

#### 라. 무작위 출제(Random)

무작위 출제는 정해진 순서가 아니라 임의의 순서로 문제를 보여주는 것이다. random.shuffle()을 사용해 단어 목록의 순서를 섞었다.

#### 마. 오답 복습

오답 복습은 틀린 문제를 따로 저장하여 다시 학습하는 방법이다. 본 프로그램에서는 틀린 단어를 wrong\_words리스트에 저장하고 다시 출제하도록 하였다.

### III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

#### 1. 연구 방법

먼저 영어 단어를 효과적으로 암기하는 방법을 조사하고, 이 가운데 Pygame으로 구현할 수 있는 기능을 선정하였다.

프로그램은 다음 순서로 작동하도록 설계하였다.

한글 뜻 제시 → 영어 단어 직접 입력 → 정답 확인 → 점수 계산 → 틀린 단어 저장 → 다음 문제 → 전체 문제 종료 → 오답 재출제

프로그램 개발에는 Python 3.13과 Pygame을 사용하였다.

처음에는 영어 단어 5개로 정답 확인 기능만 구현하였다. 이후 정상적으로 작동하는 것을 확인한 뒤 단어 수를 늘리고, 무작위 출제와 오답 복습 기능을 차례로 추가하였다.

#### 2. 연구 절차

##### 가. 개발 환경 구성

프로그램 작성에는 Visual Studio Code를 사용하였다.

처음에는 Python 최신 버전에서 Pygame 설치 과정에 오류가 발생하였다. 이를 해결하기 위해 Python 3.13을 설치하고 Pygame 2.6.1을 사용

하였다.

또한 Visual Studio Code에서 다른 Python 버전이 선택되어 Pygame을 찾지 못하는 오류가 발생하였고, 실행 버전을 Python 3.13으로 변경하여 해결하였다.

이 과정을 통해 프로그램 코드뿐만 아니라 Python 버전과 라이브러리의 호환성도 중요하다는 것을 알게 되었다.

나. 영어 단어 데이터 만들기

영어 단어와 한글 뜻을 한 쌍으로 저장하였다.

예시는 다음과 같다.

("apple", "사과")

("book", "책")

("school", "학교")

처음에는 5개의 단어를 사용하였고 이후 단어 수를 늘려 다양한 문제가 나오도록 하였다.

다. 영어 단어 직접 입력 기능 구현

영어 단어 암기에는 영어 철자를 직접 떠올리는 과정이 필요하다고 생각하였다.

따라서 화면에 ‘사과’와 같은 한글 뜻을 보여주고 사용자가 apple을 직접 입력하도록 하였다.

입력한 내용은 answer변수에 저장되고 Enter 키를 누르면 저장된 정답과 비교한다.

라. 정답 판정과 점수 기능 구현

입력한 영어 단어가 정답과 같으면 정답으로 처리하고 10점을 추가하였다.

또한 APPLE, Apple, apple처럼 대소문자가 달라도 같은 답으로 처리하기 위해 lower()를 이용해 소문자로 변환한 뒤 비교하였다.

마. 무작위 출제 기능 추가

처음에는 영어 단어가 항상 같은 순서로 출제되었다. 여러 번 실행하면 문제의 순서를 기억할 수 있다는 문제가 있었다.

이를 해결하기 위해 다음 코드를 사용하였다.

```
random.shuffle(words)
```

이 기능을 추가한 후 프로그램을 여러 번 실행해 문제 순서가 달라지는 것을 확인하였다.

바. 오답 저장 및 재출제 기능 추가

초기 프로그램에서는 틀린 단어도 한 번 나오고 끝나는 문제가 있었다.

이를 해결하기 위해 wrong\_words리스트를 만들고 틀린 단어를 다음과 같이 저장하였다.

```
wrong_words.append(words[index])
```

전체 문제를 모두 풀고 난 뒤에는 다음 코드를 이용해 오답만 다시 문제 목록으로 만들었다.

```
words = wrong_words.copy()
```

이를 통해 틀린 단어만 다시 풀 수 있는 오답 복습 기능을 구현하였다.

사. 프로그램 테스트

완성된 프로그램을 여러 번 실행하여 다음 기능을 확인하였다.

첫째, 실행할 때마다 문제 순서가 달라지는지 확인하였다.

둘째, 영어 단어를 입력했을 때 정답과 오답이 정확하게 구분되는지 확인하였다.

셋째, 정답을 맞히면 점수가 증가하는지 확인하였다.

넷째, 틀린 단어가 오답 목록에 저장되는지 확인하였다.

다섯째, 첫 번째 문제 풀이가 끝난 뒤 틀린 단어가 다시 출제되는지 확인하였다.

테스트 결과 각 기능이 의도한 대로 작동하였다.

#### IV. 연구 결과

이번 탐구를 통해 영어 단어 암기 방법을 적용한 Pygame 학습 게임을 완성하였다.

첫 번째 기능은 **영어 단어 직접 입력**이다. 화면에 나타난 한글 뜻을 보고 영어 단어를 스스로 떠올려 입력하도록 하였다.

두 번째 기능은 **정답 확인과 점수 계산**이다. 정답을 입력하면 10점을 얻어 자신의 결과를 확인할 수 있다.

세 번째 기능은 **무작위 출제**이다. random.shuffle()을 이용해 프로그램을 실행할 때마다 문제의 순서를 바꾸었다.

네 번째 기능은 **오답 복습**이다. 틀린 단어를 wrong\_words리스트에 저

장하고 첫 번째 학습이 끝난 뒤 오답만 다시 출제하였다.

프로그램은 처음부터 완성된 형태로 제작된 것은 아니었다.

처음에는 5개의 영어 단어를 순서대로 출제하고 점수를 계산하는 간단한 프로그램이었다. 하지만 테스트 과정에서 문제 순서가 항상 같고 틀린 문제를 다시 학습할 수 없다는 점을 발견하였다.

이에 단어 수를 늘리고 무작위 출제 기능을 추가하였다. 이후 오답을 따로 저장하여 다시 출제하는 기능까지 추가하면서 프로그램을 발전시켰다.

프로그램의 발전 과정은 다음과 같다.

1단계. 한글 뜻을 보고 영어 단어 입력

2단계. 정답 판정 및 점수 기능 추가

3단계. 영어 단어 수 증가

4단계. 문제 순서 무작위 출제

5단계. 오답 저장

6단계. 틀린 단어 다시 풀기

이 과정에서 Python에서 배운 여러 개념도 활용할 수 있었다.

영어 단어를 저장하기 위해 리스트를 사용하였고, 정답과 오답을 구분하기 위해 조건문을 사용하였다. 게임이 계속 실행되도록 반복문을 사용하였으며, random모듈을 이용해 무작위 기능도 구현하였다.

이번 연구를 통해 수업에서 각각 따로 배웠던 프로그래밍 개념들이 실제 프로그램 안에서 어떻게 연결되어 사용되는지 확인할 수 있었다.

다만 이번 연구에서는 여러 학생을 대상으로 프로그램 사용 전후의 영어 단어 시험을 실시하지 못하였다. 따라서 이 프로그램이 일반적인 학습 방법보다 영어 성적을 높인다고 판단할 수는 없다.

이번 탐구에서는 영어 단어 학습에 활용할 수 있는 방법을 실제 프로그램으로 구현하고, 무작위 출제와 오답 복습 기능이 정상적으로 작동한다는 것을 확인한 것에 의미가 있다.

## V. 결론 및 제언

### 1. 결론

이번 탐구는 ‘어떻게 하면 영어 단어를 조금 더 재미있게 반복해서 학습할 수 있을까?’라는 생각에서 시작하였다.

영어 단어 암기 방법을 조사한 뒤 Python과 Pygame을 이용하여 한글 뜻을 보고 영어 단어를 직접 입력하는 게임을 제작하였다.

단순한 단어 퀴즈가 아니라 반복 학습이 가능하도록 정답 점수, 무작위 출제, 오답 저장, 오답 재출제 기능을 추가하였다.

특히 처음부터 복잡한 프로그램을 만들기보다 간단한 기능부터 구현하고 실제로 실행하면서 문제점을 찾아 개선하였다.

처음에는 단어를 순서대로 출제하는 간단한 프로그램이었지만, 테스트 과정에서 문제 순서를 기억할 수 있고 틀린 문제를 다시 풀 수 없다는 문제를 발견하였다. 이를 해결하기 위해 무작위 출제와 오답 복습 기능을 추가하였다.

이번 탐구를 통해 소프트웨어는 게임을 만드는 것뿐만 아니라 학습 과정에서 느끼는 불편함을 해결하는 도구로도 활용될 수 있다는 것을 알게 되었다.

또한 리스트, 조건문, 반복문과 같이 수업에서 배운 Python의 기능을 하나의 프로그램 안에서 직접 활용해 볼 수 있었다.

프로그램 개발 중 오류가 발생했을 때 오류 내용을 확인하고 해결 방법을 찾는 과정 역시 중요한 프로그래밍 과정이라는 점도 경험하였다.

## 2. 제언

현재 프로그램은 기본적인 영어 단어 암기 기능을 중심으로 제작하였다. 앞으로 다음과 같은 기능을 추가한다면 더욱 발전된 학습 프로그램을 만들 수 있을 것이다.

첫째, 초급·중급·고급으로 나누는 **난이도 선택** 기능을 추가할 수 있다.

둘째, 일정 시간 안에 답을 입력하는 **제한시간** 기능을 추가할 수 있다.

셋째, 사용자가 자주 틀리는 단어와 점수를 파일에 저장하는 **학습 기록 저장** 기능을 추가할 수 있다.

넷째, 정답을 맞힌 뒤 영어 단어를 들을 수 있는 **발음** 기능을 추가할 수 있다.

마지막으로 실제 학생들을 대상으로 프로그램 사용 전과 후의 영어 단어 정답률을 비교한다면 프로그램의 학습 효과를 더 객관적으로 확인할 수 있을 것이다.

이번 탐구에서 제작한 프로그램은 간단한 형태이지만 다양한 기능을

추가한다면 개인별 오답을 관리하고 반복 학습을 도와주는 영어 학습 프로그램으로 발전시킬 수 있을 것이라고 생각한다.

참고: 챗 지피티를 사용해 작품을 만들었다.